尊敬的老师们好，很荣幸今天能够站在这里。我是　　班的　　我毕设的题目是三相电能计量系统设计。我将论文的内容概括为了以下四个部分，分别是：1.选题背景与研究意义；2.硬件设计与软件设计；3.调试过程与实验结果；4.总结与展望。

首先，我将从背景与意义开始，向老师们概述我的研究内容。随着近年来的快速发展，对电能质量提出了更高的要求，作为工业生产和大型设施的主要供电方式，三相电能质量直接关系到全社会的效益和安全。随着电力行业的智能化发展，三相电能计量系统变得越来越重要。这是三款国内外的电能质量分析设备，包含了常见的设备类型：这是固定式的，它能够提供全面的数据分析；这是便携式的，适用于短期或特定问题的检测；这是结合了两者的优点，但造价高昂。

在这些基础上，本设计基于 ARM 架构，使用高精度采样芯片，完成了一种新型的三相电能计量系统设计，实现了低成本和便携性。这是本设计的实物图，主要包含六个模块电路，分别是：采样调理电路；低通滤波器；电源模块；基于 ADS8688 的采样电路；stm32 核心处理器和 LCD 显示模块。在软件设计中，我主要完成了这六个部分的工作，使用定时器中断获取输入值，通过 SPI 与 ADS8688 进行通信，编写了相关参数的算法，其中使用了对称分量法来计算三相不平衡度，使用 fft 和幅频分析来获取频率和谐波畸变率。

我在实验室中完成了对整体的测试，这是我的测试整体图，对于不同的参数，我选取了不同的测量对象，均使用单相功率分析仪 PA1000 的测量结果作为参考基准。这是我的测试过程，此处使用了自制的单相逆变电路作为测量对象，改变调制波的参数来控制谐波畸变率，这里连接了电阻和电容，使整体负载呈阻容性，视频里的数值可能有些不清楚，截图展示具体数据，这是电压与电压谐波畸变率，这是电流与电流谐波畸变率，这是功率，这是频率与功率因数，可以看到基本电参数的测量都是非常准确的，在谐波上存在一些干扰，存在一定的误差。

目前所设计的三相电能计量系统可以实现对三相电压、电流的采样，并计算相关的电能质量参数，但本设计仍有许多的不足之处：由于模块化设计，整体使用了跳线连接，干扰精度，也不便携；在频率测量问题上，使用的是将最大谐波处作为基波，不具有普适性；对于电压波动和闪变等非稳态情况未涉及。我的汇报完毕，恳请老师批评指正。